

# מאגר שאלות — פרק 5: חיתוך עם הצירים וחקר הפרבולה

24 שאלות · אפסי הפונקציה, הדיסקרימיננט, עלייה וירידה, חיוביות ושליליות · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

## חלק א' — חיתוך עם ציר ה- $y$ 📍 (שאלות 1-4)

1. באיזו נקודה חותכת  $y = x^2 - 3x + 10$  את ציר ה- $y$ ?

2. באיזו נקודה חותכת  $y = -4x^2 + x - 2$  את ציר ה- $y$ ?

3. באיזו נקודה חותכת  $y = 3x^2 + 6x$  את ציר ה- $y$ ?

4. באיזו נקודה חותכת  $y = x^2 - 1$  את ציר ה- $y$ ?

## חלק ב' — אפסי הפונקציה ✂️ (שאלות 5-8)

5. מצאו את נקודות החיתוך של  $y = x^2 - 25$  עם ציר ה- $x$ .

6. מצאו את נקודות החיתוך של  $y = x^2 - 3x$  עם ציר ה- $x$ .

7. מצאו את נקודות החיתוך של  $y = x^2 - 5x + 6$  עם ציר ה- $x$ .

8. מצאו את נקודות החיתוך של  $y = x^2 + 7x + 12$  עם ציר ה- $x$ .

## חלק ג' — דיסקרימיננט 📊 (שאלות 9-12)

9. חשבו את הדיסקרימיננט של  $y = x^2 + 4x + 1$ .

10. חשבו את הדיסקרימיננט של  $y = x^2 - 2x + 7$ .

11. כמה נקודות חיתוך עם ציר ה- $x$  יש ל- $y = x^2 - 10x + 25$ ?

12. כמה נקודות חיתוך עם ציר ה- $x$  יש ל- $y = 2x^2 + 3x + 5$ ?

## חלק ד' — עלייה וירידה 📈 (שאלות 13-16)

13. מהו תחום העלייה של  $y = x^2 - 8x + 3$ ?

14. מהו תחום הירידה של  $y = x^2 + 6x$ ?

15. מהו תחום העלייה של  $y = -x^2 + 10x$ ?

16. מהו תחום הירידה של  $y = 2x^2 - 4x + 1$ ?

## חלק ה' – סימן וערך קיצון 🏆 (שאלות 17–20)

17. מהו תחום השליליות של  $y = x^2 - 9$ ?

18. מהו תחום החיוביות של  $y = x^2 - 4x + 3$ ?

19. מהו הערך המינימלי של  $y = x^2 + 2x + 5$ ?

20. מהו הערך המקסימלי של  $y = -x^2 + 6x - 5$ ?

## חלק ו' – חקר מלא 🔍 (שאלות 21–24)

21. מהן נקודות החיתוך של  $y = x^2 - 7x + 12$  עם שני הצירים?

22. פרבולה חותכת את ציר ה- $x$  ב- $(-3, 0)$  וב- $(1, 0)$ . מהי משוואת ציר הסימטריה שלה?

23. באילו תחומים הפונקציה  $y = x^2 - 9$  שלילית?

24. מהם שורשי הפונקציה  $y = -x^2 + 6x - 8$ , ובאיזה תחום היא חיובית?

## פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 5

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1.  $(0, 10)$

2.  $(0, -2)$

3.  $(0, 0)$  — הפרבולה עוברת בראשית הצירים

4.  $(0, -1)$

5.  $x^2 = 25$  ולכן  $(5, 0)$  ו- $(-5, 0)$

6.  $x(x - 3) = 0$  ולכן  $(0, 0)$  ו- $(3, 0)$

7.  $(x - 2)(x - 3) = 0$  ולכן  $(2, 0)$  ו- $(3, 0)$

8.  $(x + 3)(x + 4) = 0$  ולכן  $(-3, 0)$  ו- $(-4, 0)$

9.  $\Delta = 16 - 4 = 12$

10.  $\Delta = 4 - 28 = -24$

11.  $\Delta = 100 - 100 = 0$  — נקודה אחת,  $(5, 0)$

12.  $\Delta = 9 - 40 = -31$  — אף נקודה

13. הקודקוד ב- $x = 4$ , ולכן עלייה בתחום  $x > 4$

14. הקודקוד ב- $x = -3$ , ולכן ירידה בתחום  $x < -3$

15. הקודקוד ב- $x = 5$  והפתיחה כלפי מטה, ולכן עלייה בתחום  $x < 5$

16. הקודקוד ב- $x = 1$ , ולכן ירידה בתחום  $x < 1$

**17.** השורשים 3 ו-3-, והפתיחה כלפי מעלה:  $-3 < x < 3$

**18.** השורשים 1 ו-3, והפתיחה כלפי מעלה:  $x < 1$  או  $x > 3$

**19.** הקודקוד  $x = -1$  ו- $x = 4$ :  $1 - 2 + 5 = 4$ : הערך המינימלי הוא 4

**20.** הקודקוד  $x = 3$  ו- $x = 4$ :  $-9 + 18 - 5 = 4$ : הערך המקסימלי הוא 4

**21.** עם ציר ה-y בנקודה  $(0, 12)$ ; עם ציר ה-x:  $0 = (x - 3)(x - 4)$ , כלומר  $(3, 0)$  ו- $(4, 0)$

**22.** ציר הסימטריה עובר באמצע בין השורשים:  $-1 = (-3 + 1) / 2$ , כלומר הישר  $x = -1$

**23.** השורשים הם  $x = 3$  ו- $x = -3$ , והמקדם חיובי, ולכן הפונקציה שלילית בין השורשים:  $-3 < x < 3$

**24.** מהמשוואה  $x^2 - 6x + 8 = 0$  מתקבלים השורשים  $x = 2$  ו- $x = 4$ ; המקדם שלילי, ולכן הפונקציה חיובית בין השורשים:  $2 < x < 4$